LE 2 DÉCEMBRE 2025
ANALYSE ÉCONOMÉTRIQUE

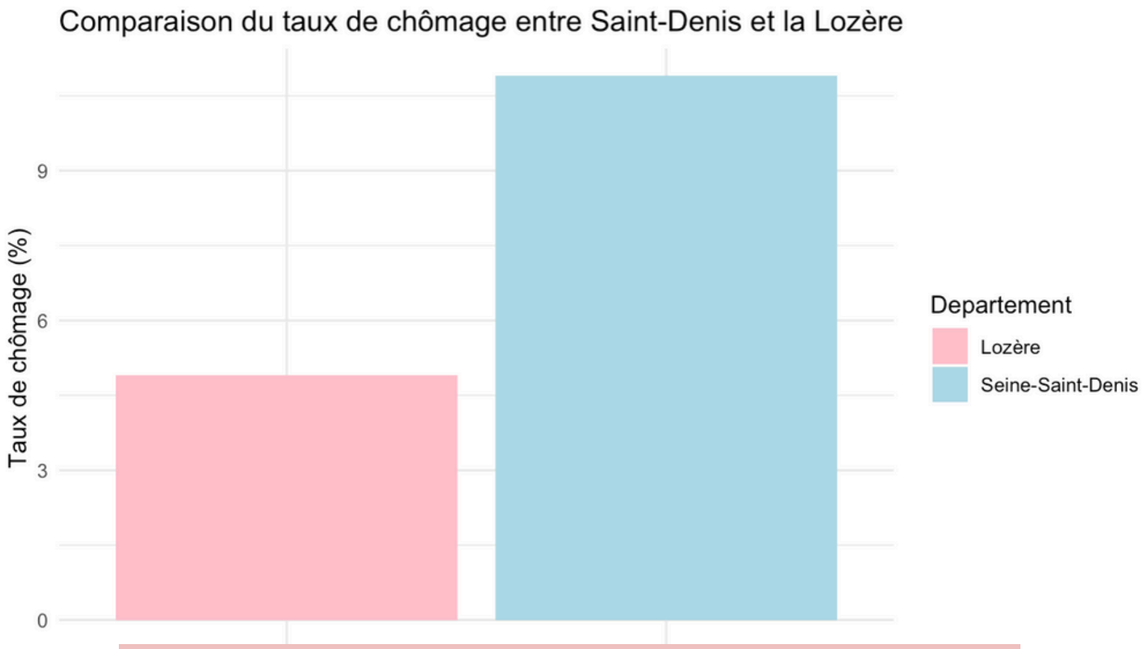
Quels variables socio-économiques impactent le chômage

Présenté par Imene - projet économétrie
Université Paris Nanterre - CMI

Introduction

PROBLÉMATIQUE : QUELS VARIABLES SOCIO-ECONOMIQUE EXPLIQUENT LES DIFFÉRENCES DE TAUX DE CHÔMAGE ENTRE LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS ?

- personnes actives entre 16 et 64 ans sans emploi et qui en recherche activement un
- 8.1% en 2021 selon l'INSEE
- Seine Saint Denis : 10,9% tandis que la Lozère affiche un taux de chômage à 4,9%



Les données

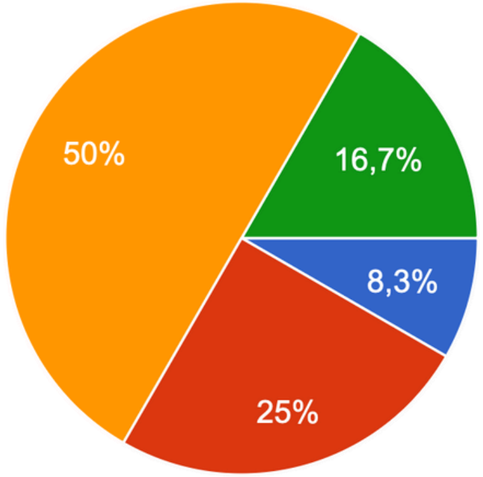
- création de ma base de données en me basant sur l'INSEE
- préparation des données : tri, nettoyage, conversion en valeur numérique
- variable expliqué : taux_chomage
- variables explicative : niveau de diplôme, salaire médian, taux de pauvreté, la densité ainsi que le type de secteur par département

Code	Departement	salaire_median	taux_chomage	sans_diplome	niveau1	niveau2	niveau3	densite	pauvrete	Agriculture	Industrie	Construction	Tertiaire_marchand	Tertiaire_non_marchand
1	Ain	24810	5,9	18,55916706	31,2604	18,5227	31,6577	115,1	10,8	2,1	19,9	7,6	42,3	28,1
2	Aisne	20920	11,1	27,1551639	34,9065	17,2676	20,6707	71,7	18,8	3,9	13,8	6,4	38,7	37,3
3	Allier	21500	8,3	23,17805767	36,0531	18,1016	22,6672	45,6	16,2	3,9	15,8	6,4	39,1	34,8
4	Alpes-de-Haute-Provence	21790	9,1	18,25406798	33,0612	19,2235	29,4612	24	17,1	4,4	9,2	7,4	45,6	33,3
5	Hautes-Alpes	22010	7,8	15,77800532	31,4242	20,0968	32,7011	25,4	14,7	3,4	5,1	7,9	46,5	37,1
6	Alpes-Maritimes	23460	8,6	18,45933371	27,2129	18,7055	35,6222	256,8	16,4	0,3	6,8	6,8	56,2	29,9
7	Ardèche	21990	8,6	20,57084307	34,2207	18,3732	26,8352	59,9	14,9	3,5	17,8	8	36,2	34,5
8	Ardennes	20850	9,5	26,45477818	35,5625	16,8099	21,1728	51,4	19,4	4,2	18,9	6,5	34	36,4
9	Ariège	20820	9,8	20,15537463	33,4958	19,8127	26,5361	31,6	19	4,2	13,8	7,4	36,1	38,5
10	Aube	21530	10,0	25,60556036	33,5925	16,9422	23,8598	51,9	16,9	5,4	14,4	6,4	41,4	32,4

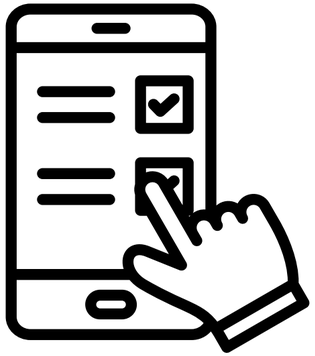
Par où commencer ?
Le sondage

Quel est selon vous le facteur qui influence le plus le chômage dans les départements ?

12 réponses



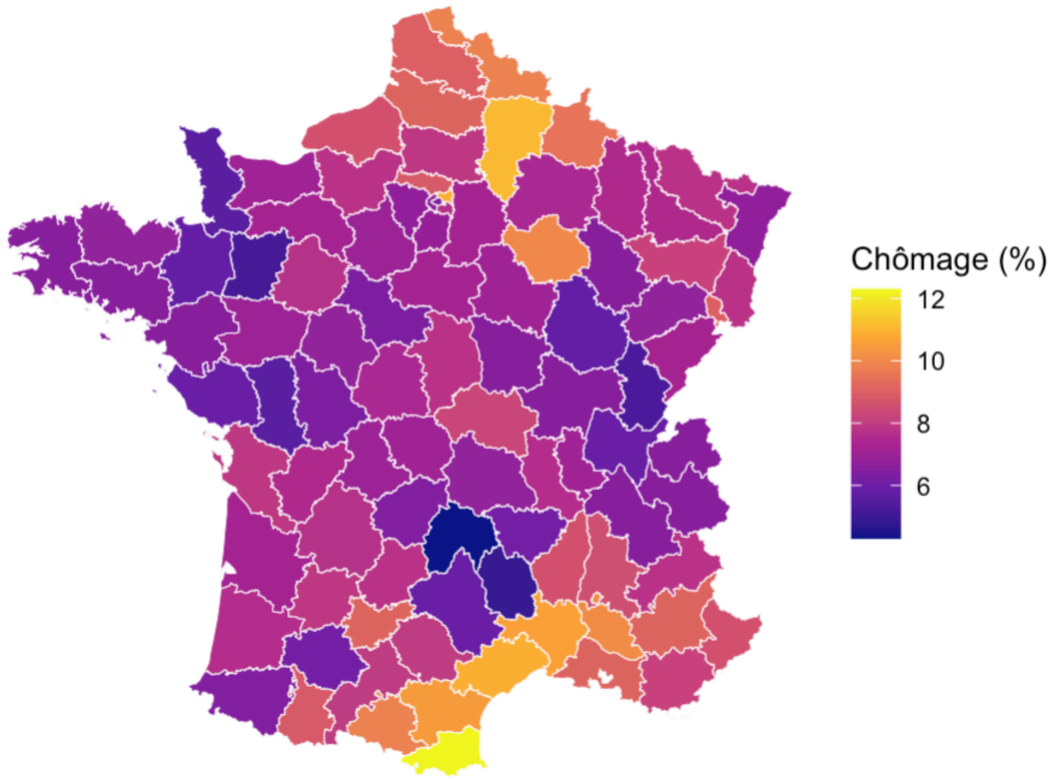
- La densité de la population
- Le niveau d'éducation
- Le salaire médian
- Secteur économique (Agriculture, Industrie, non marchand,...)



- méthode de sondage : lien Google form partagé
- salaire médian : la moitié du département gagnent plus, l'autre moitié gagnent moins

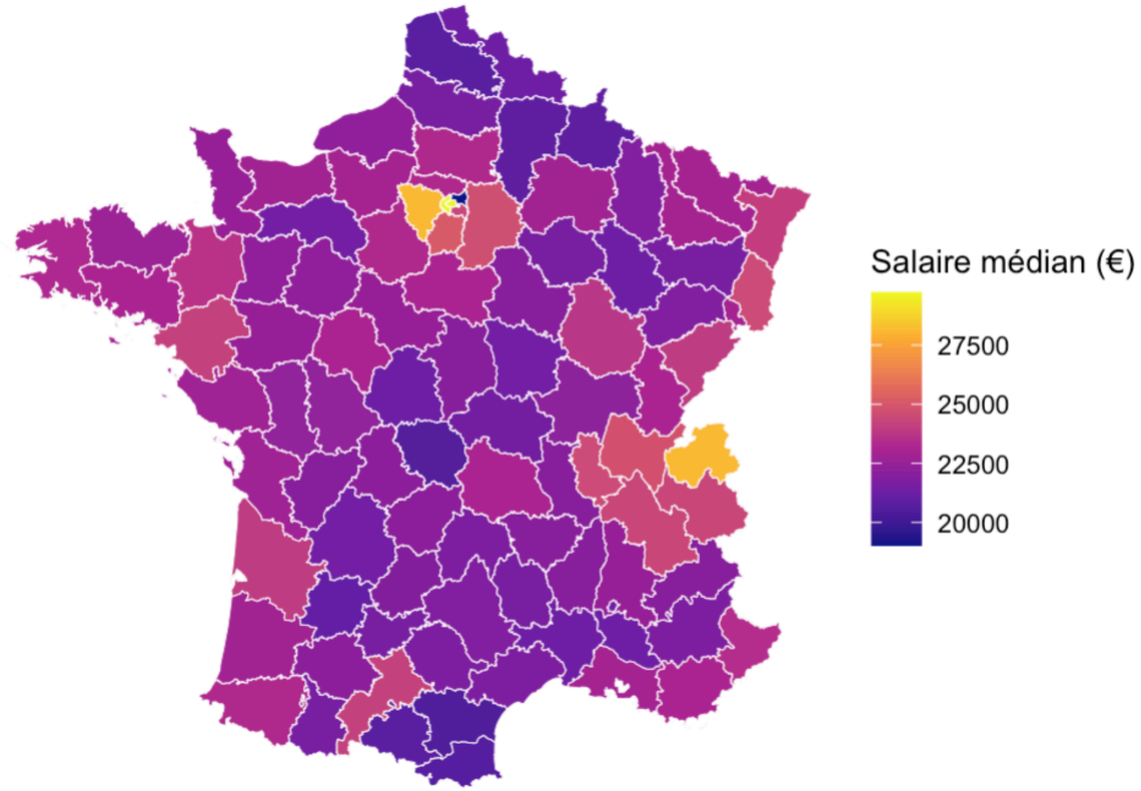
Première variable explicative : le salaire médian

Taux de chômage par département



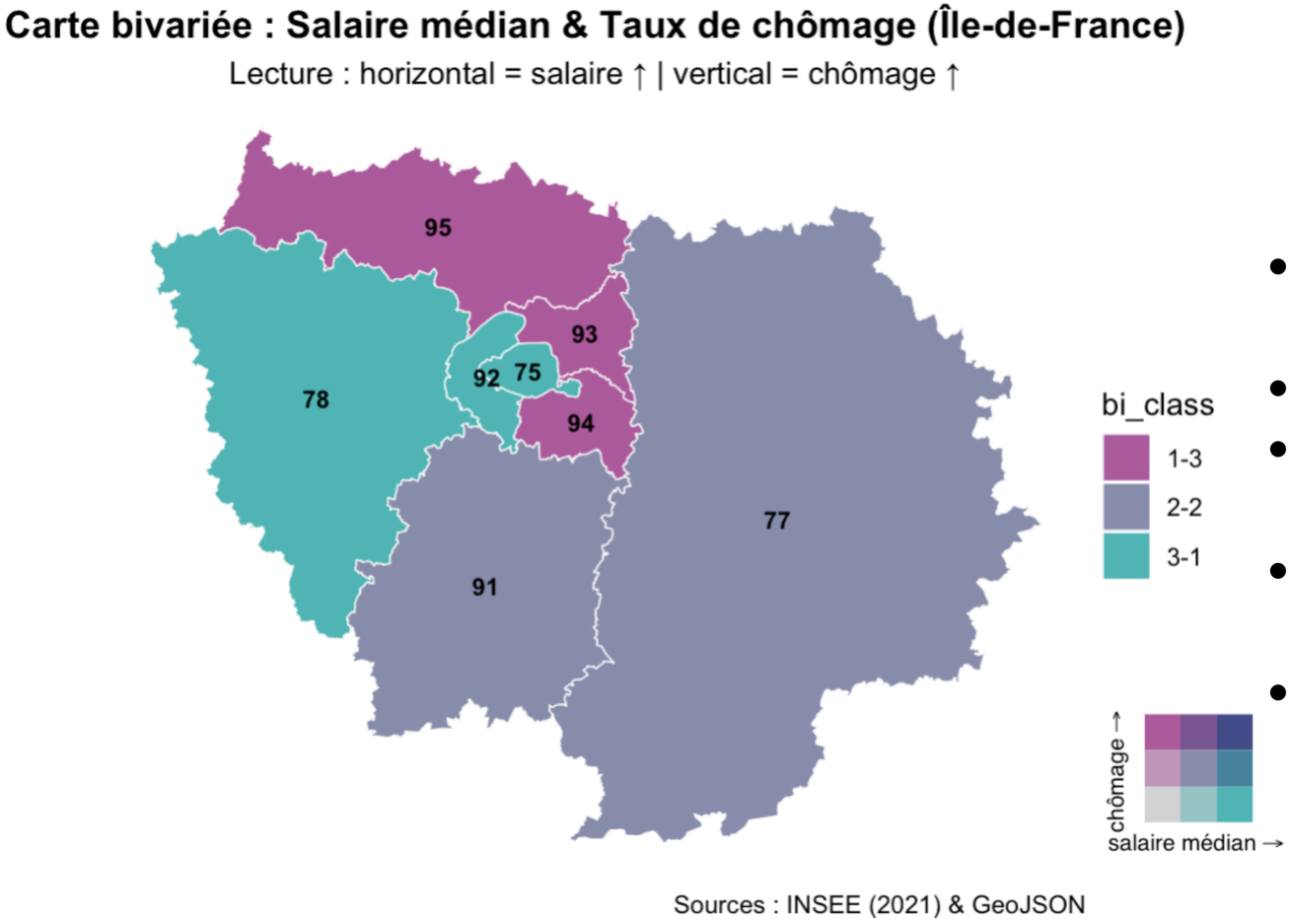
Source : INSEE + GeoJSON

Salaire médian par département



Source : INSEE + GeoJSON

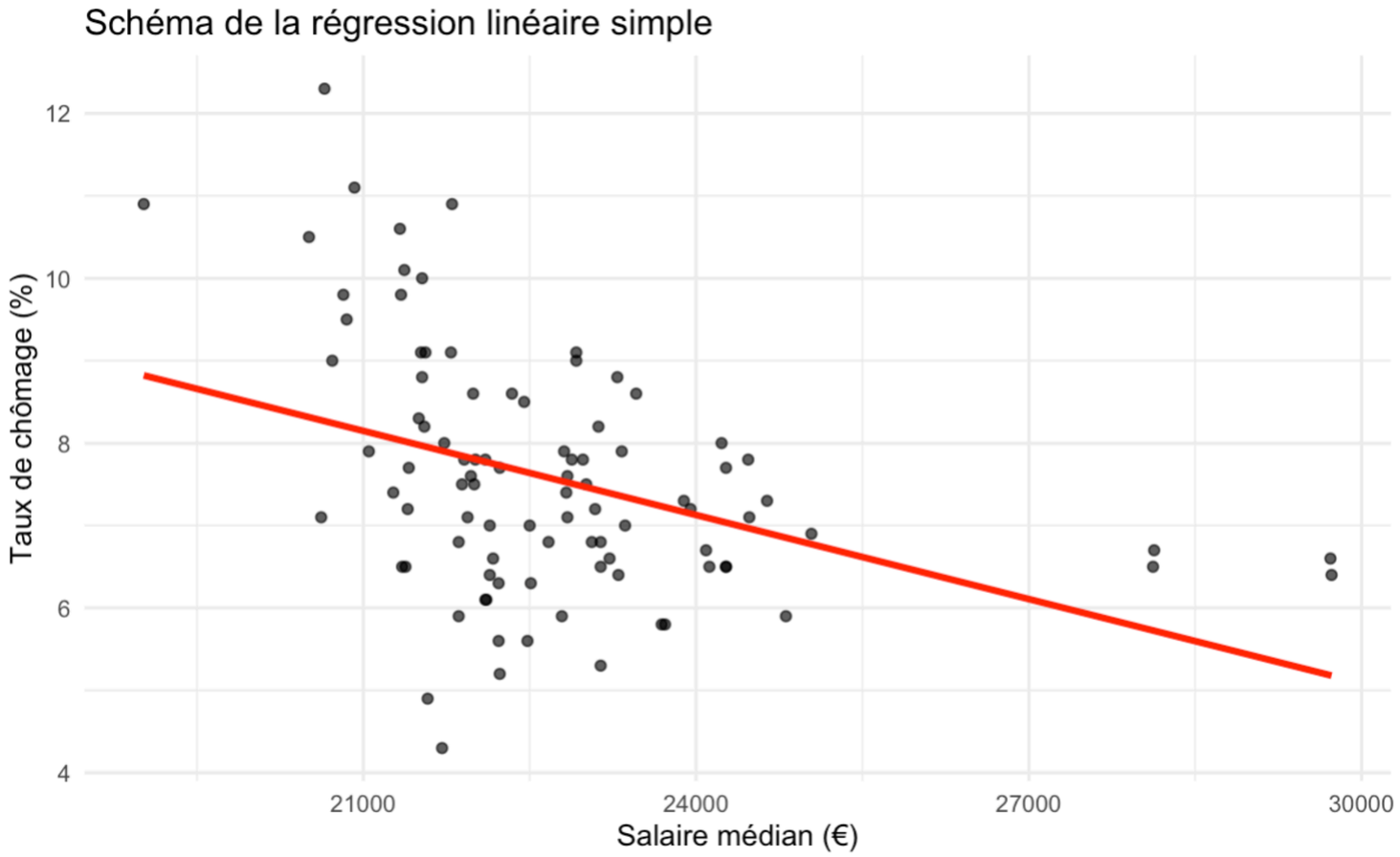
Zoom sur l'île de France



- carte bi-variée : affiche deux variables sur une même carte
- horizontal : salaire médian
- vertical : taux de chômage

- Paris (75) : salaire médian élevé et chômage bas
- Seine Saint-Denis : salaire bas et chômage élevé

Régression simple
Lien entre le salaire médian et le taux de chômage.



- relation négative entre le chômage et le salaire médian = coefficient de corrélation négatif
- confirmation des données de la carte
- à mesure que le salaire médian augmente le taux de chômage a tendance à diminuer
- covariance positive

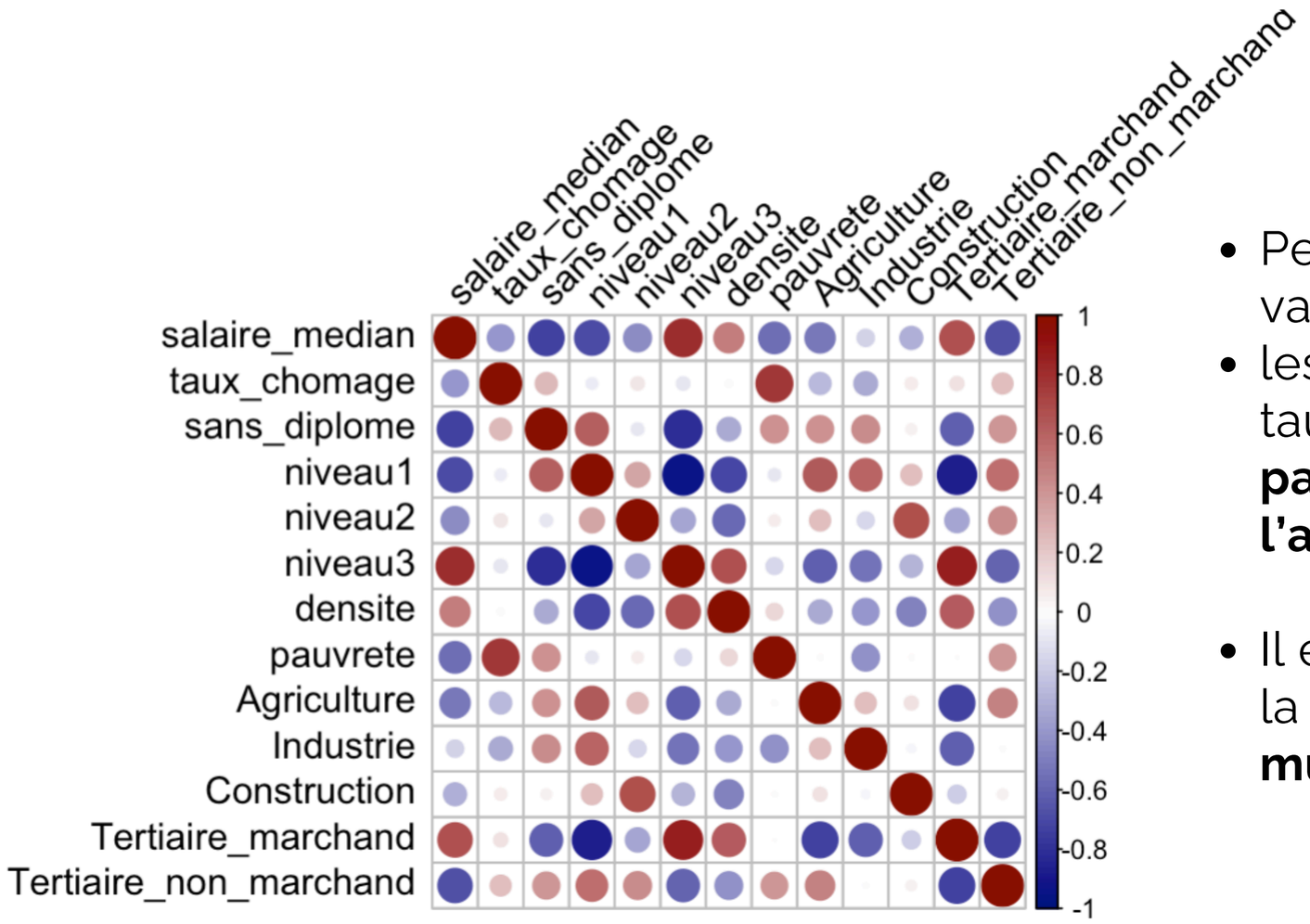
Régression simple
Résultat :

```
Régression simple : Taux de chômage expliqué par le salaire médian
================================================
                         Dependent variable:
                     ---------------------------
                           Taux de chômage
------------------------------------------------
Salaire médian               -0.0003***
                              (0.0001)

Constant                      15.290***
                               (1.861)

------------------------------------------------
Observations                     94
R2                              0.159
Adjusted R2                     0.149
Residual Std. Error       1.366 (df = 92)
F Statistic           17.332*** (df = 1; 92)
================================================
Note:                *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
```

- Le coefficient associé au salaire médian est négatif, ce qui signifie qu'à mesure que le salaire médian augmente, le taux de chômage a tendance à diminuer

- gros problème : la variable explicative n'explique que **15,9%** du problème !

Comment choisir les variables pour la régression multiple ? Le corrélogramme

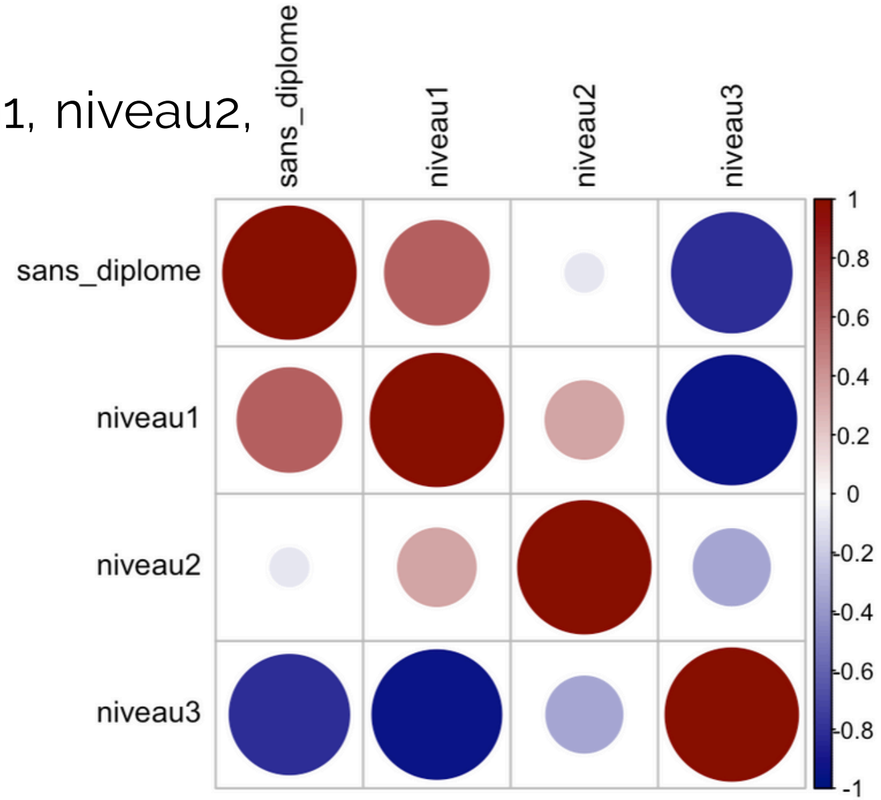


- Permet de visualiser les relations entre les variables.
- les variables qui ont le plus d'impact sur le taux du chômage sont : **sans_diplôme, pauvreté, le salaire médian et l'agriculture**

- Il est préférable d'en choisir une seule pour la régression multiple afin d'éviter la **multicolinéarité**.

Zoom sur le corrélogramme
Problème de multicolinéarité

- Les variables liées à l'éducation (telles que sans_diplome, niveau1, niveau2, niveau3) sont fortement corrélées entre elles, ce qui crée une multicolinéarité.
- Cela signifie que ces variables mesurent des informations similaires, ce qui peut fausser le modèle de régression.
- Il est préférable de choisir une seule de ces variables pour éviter cette multicolinéarité et obtenir des résultats plus fiables dans une régression multiple.



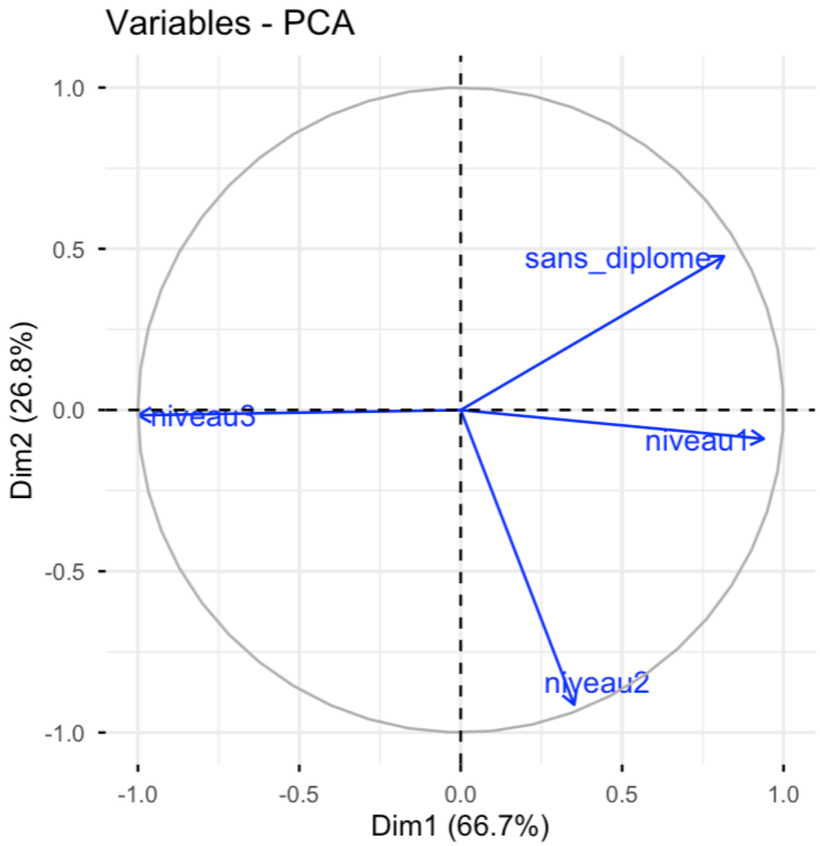
Comment choisir une vairable parmis des variables corrélés ? L'analyse par composante

- Réduire la dimensionnalité des variables corrélées
- Identifier quelle variable capture le mieux l'information unique

  Lecture du graphique :

  Dim1 (66,7%) : Axe principal qui explique la majorité de la variance

  Dim2 (26,8%) : Axe secondaire
- Variables proches = fortement corrélées (niveau1, niveau2, niveau3)
- Variable isolée = information unique (sans_diplôme)



Régression multiple
Résultat finale :

Régression multiple : Taux de chômage expliqué par les variables économiques

	Dependent variable:
	Taux de chômage
Salaire médian	-0.00001
	(0.0001)
Sans diplôme	-0.007
	(0.035)
Pauvreté	0.398***
	(0.047)
Densité	-0.0002***
	(0.0001)
Agriculture	-0.238***
	(0.049)
Constant	2.916
	(3.527)
Observations	94
R2	0.723
Adjusted R2	0.708
Residual Std. Error	0.801 (df = 88)
F Statistic	46.006*** (df = 5; 88)
Note:	*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

- Régression simple : R^2 = 15,9%
- Régression multiple : R^2 = 72,3%
- → Gain de 56,4 points !

- Pauvreté (+0.398) → facteur le plus important
- Densité (-0.0002) → zones urbaines favorables à l'emploi
- Agriculture (-0.238) → effet protecteur
- Salaire médian : effet capturé par la pauvreté
- Sans diplôme : corrélation avec pauvreté

CONCLUSION

🔍 POINT DE DÉPART
- Sondage : 50% pensent que c'est le salaire médian
- Régression simple : R^2 = 15,9%
- Problème : modèle incomplet

✅ RÉSULTAT FINAL
- 3 facteurs clés identifiés :
  - Pauvreté (+0.398***)
  - Densité (-0.0002***)
  - Agriculture (-0.238***)
- Régression multiple : R^2 = 72,3%
- Amélioration de 56,4 *points !*

⚠️ LIMITES & PERSPECTIVES
- Données transversales (pas d'évolution temporelle)
- Variables manquantes : âge, immigration, politiques locales
- Variable du chômage très complexe, dépend de beaucoup de variable et du contexte socio-économique